



Ayudantía 6

1 Resumen

1.1 Campos vectoriales

Una función vectorial es una función $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, que asocia a cada punto $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ un punto $\mathbf{F}(\vec{x}) \in \mathbb{R}^m$. Por ejemplo, el campo $\mathbf{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ es un campo vectorial.

Otro ejemplo de campo vectorial es el gradiente de una función escalar. Recordemos que dada una función escalar $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, el gradiente se define como $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$.

Un campo vectorial $\mathbf{F}$ se dice conservativo si $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna función escalar f . A la función f se le llama potencial. Notemos que el potencial de un campo vectorial no es único, pues si f es un potencial, entonces $f + c$ también lo es para cualquier constante $c \in \mathbb{R}$.

Si $F = (P, Q)$ está definida sobre una región $D \subseteq \mathbb{R}^2$ simplemente conexa, y cumple que $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, entonces F es conservativa sobre D . Una región simplemente conexa es aquella que puede ser encerrada por una curva simple cerrada.



región simplemente conexa



regiones que no son simplemente conexas

1.2 Integrales de línea

Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se define sobre una curva suave C dada por $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t))$, entonces la integral de línea de f a lo largo de C es:

$$\begin{aligned} \int_C f(x, y) \cdot ds &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \frac{ds}{dt} dt \\ &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \|\mathbf{c}'(t)\| dt \\ &= \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$

Esta se conoce como la integral de línea respecto a la longitud de arco.

Sea C una curva suave en el espacio $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Si $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de tres variables que es continua en la región que contiene a C , entonces la integral de línea de f a lo largo de C es:

$$\int_C f(x, y, z) \cdot ds = \int_b^a f(x(t), y(t), z(t)) ds = \int_b^a f(x(t), y(t), z(t)) \|\mathbf{c}'(t)\| dt$$

En el caso especial que $f(x, y, z) = 1$, se obtiene que

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_b^a \|\mathbf{c}'(t)\| dt = L$$

donde L es la longitud de la curva C .

1.3 Centro de masa (aplicación de las integrales de línea)

Desde un punto de vista físico el centro de masa es el punto que se comporta como si en él estuviera siendo aplicada la suma total de fuerzas en un sistema.

En general las coordenadas del centro de masa están dadas por

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \int_C x \rho(x, y, z) ds, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int_C y \rho(x, y, z) ds, \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \int_C z \rho(x, y, z) ds.$$

Con la masa total del sistema

$$m = \int_C \rho(x, y, z) ds$$

1.4 Integrales de línea de campos vectoriales

Cuando se desea calcular la integral de línea de un campo vectorial, el caso cambia un poco, pues ahora trabajamos con un vector, no una magnitud escalar. En este caso, resulta necesario ponderar el campo vectorial por la dirección tangencial a la curva, pues es en ese sentido que "contribuye" a la integral de línea (mientras que en la dirección perpendicular el aporte es nulo). De esta manera, surge la siguiente definición:

Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C dada por una función vectorial $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. Entonces la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo de C es:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

En donde $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es la forma abreviada de expresar $\mathbf{F}(x(t), y(t), z(t))$.

También se puede expresar la integral de línea en su forma diferencial, de la siguiente forma:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C P dx + Q dy + R dz$$

Donde $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ es el campo vectorial.

1.5 Teorema fundamental de las integrales de línea

En el cálculo univariable, el TFC nos indicaba que la integral definida de una función $f'(x)$, para $a \leq x \leq b$, corresponde a la diferencia de la antiderivada evaluada en los extremos, es decir $f(b) - f(a)$. Un teorema similar se aplica para las integrales de línea, pero en esta ocasión debemos extender el operador que deriva, pues $f'(x)$ aplica para una sola variable.

Ahora, usamos el gradiente de la función como una "derivada" de esta función, denotado por el operador ∇ , tal que $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})$, para $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$. De esta manera, el teorema fundamental de las integrales de línea expresa:

Sea C una curva suave definida por la función vectorial $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. Sea f la función derivable de dos o tres variables cuyo vector gradiente ∇f es continuo sobre C . Entonces:

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$$

Esto tiene implicaciones muy importantes, pues se desprende que si las curvas C_1 y C_2 comienzan y terminan en los mismos puntos $\mathbf{r}(a)$ y $\mathbf{r}(b)$, la integral de línea es independiente de la trayectoria que tomen:

$$\int_{C_1} \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)) = \int_{C_2} \nabla f \cdot d\mathbf{r}$$

Asimismo, para curvas cerradas C_n :

$$\oint_{C_n} \nabla f \cdot d\mathbf{r} = 0$$

Nota: $\oint$ es una convención que se usa para denotar que se trata de una integral sobre una curva cerrada

1.6 Teorema de Green

Sean $D \subset \mathbb{R}^2$ una región simple cuya frontera es una curva C suave a trozos orientada en sentido positivo, si $\mathbf{F} = (P, Q) : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un campo vectorial con derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a D entonces

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} dA$$

Es decir, si estamos integrando sobre una curva cerrada, es posible usar teorema de Green para cambiar la integral de línea a una integral doble sobre un área, si se cumplen las condiciones, por ejemplo no tener singularidades dentro de la región.

2 Ejercicios

Pregunta 1

Sean $a > 0$ y $b > 0$. Considere la siguiente integral:

$$I_\Gamma = \int_\Gamma x^2 dy + y^2 dx$$

- a) Transforme la integral a la forma $\int_\Gamma F \cdot dr$ (Es decir, encuentre $F(x, y)$).
- b) Calcule la integral de línea cuando Γ es el arco en el primer cuadrante de la elipse de ecuación:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Uniendo los puntos $(a, 0)$ y $(0, b)$.

- c) Calcule la integral de línea cuando $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ donde Γ_1 es el segmento recto uniendo $(a, 0)$ y (a, b) y Γ_2 es el segmento recto uniendo (a, b) y $(0, b)$.
- d) Demuestre que F **no** es conservativo.

Solución:

- a) Partiendo de la integral en forma diferencial y considerando que Γ es parametrizada por $r(t)$ desde a hasta b :

$$\begin{aligned} I_\Gamma &= \int_\Gamma x^2 dy + y^2 dx \\ &= \int_b^a (x^2 \frac{dy}{dt} + y^2 \frac{dx}{dt}) dt \\ &= \int_b^a (y^2 \frac{dx}{dt} + x^2 \frac{dy}{dt}) dt \\ &= \int_b^a (y^2, x^2) \cdot (\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}) dt \\ &= \int_b^a (y^2, x^2) \cdot \frac{dr}{dt} dt \\ &= \int_\Gamma (y^2, x^2) \cdot dr \end{aligned}$$

Por lo tanto, $F = (y^2, x^2)$.

- b) La parametrización de la sección de la elipse dada es: $r(t) = (a \cos(t), b \sin(t))$, con $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, su derivada es $r'(t) = (-a \sin(t), b \cos(t))$. Entonces tenemos:

$$\int_\Gamma y^2 dx + x^2 dy = \int_\Gamma (y^2, x^2) \cdot dr$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (b^2 \sin^2(t), a^2 \cos^2(t)) \cdot (-a \sin(t), b \cos(t)) \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} -ab^2 \sin^3(t) dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 b \cos^3(t) dt \\
&= -ab^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(t)(1 - \cos^2(t)) dt + a^2 b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(t)(1 - \sin^2(t)) dt \\
&= -ab^2 \int_0^1 1 - u^2 du + a^2 b \int_0^1 1 - u^2 du \\
&= -\frac{2ab^2}{3} + \frac{2a^2b}{3} = \frac{2ab}{3}(a - b)
\end{aligned}$$

- c) Parametrizamos Γ_1 como $r(\theta) = (a, b\theta)$, su derivada es $r'(\theta) = (0, b)$ con $\theta \in [0, 1]$, y Γ_2 como $r(\phi) = (a(1 - \phi), b)$, su derivada es $r'(\phi) = (-a, 0)$, con $\phi \in [0, 1]$. Tenemos entonces:

$$\begin{aligned}
\int_{\Gamma} y^2 dx + x^2 dy &= \int_{\Gamma_1} (y^2, x^2) \cdot dr + \int_{\Gamma_2} (y^2, x^2) \cdot dr \\
&= \int_0^1 (b^2 \theta^2, a^2) \cdot (0, b) d\theta + \int_0^1 (b^2, a^2(1 - \phi)^2) \cdot (-a, 0) d\phi \\
&= \int_0^1 a^2 b d\theta + \int_0^1 -ab^2 d\phi \\
&= a^2 b - ab^2 = ab(a - b)
\end{aligned}$$

- d) Para demostrar esto, realizamos las derivadas cruzadas de las componentes de F :

$$F = (P, Q) = (y^2, x^2)$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2y$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$$

Como las derivadas parciales cruzadas no son iguales, entonces nuestro campo no es conservativo.

Pregunta 2

Considere

$$F = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}} \right)$$

- a) Calcule $\int_{\Gamma_1} F \cdot dr$, donde Γ_1 es una curva que va desde $(-1, 2)$ a $(1, 2)$.
(Hint: considere una línea recta entre los puntos)
- b) Calcule $\int_{\Gamma_2} F \cdot dr$, donde Γ_2 es una curva que va desde $(-1, 2)$ a $(\frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{\sqrt{15}}{2})$.
(Hint: considere una circunferencia que contenga ambos puntos)
- c) Compruebe si F admite función potencial. Si existe, úsela para calcular la integral sobre Γ_1 y Γ_2 .

Solución:

- a) Si consideramos una recta perpendicular a uno de los ejes, un componente de nuestra parametrización será constante. Esto simplifica los cálculos. En este caso tomamos:

$$\begin{aligned}
r(t) &= (-1, 2) + t((1, 2) - (-1, 2)) \\
&= (2t - 1, 2); \quad t \in [0, 1]
\end{aligned}$$

Luego

$$r'(t) = (2, 0)$$

Luego, si $F = (P, Q)$, notamos que $F \cdot dr = F \cdot r' = 2P$, por lo que sólo debemos reemplazar x e y en $P(x, y)$.

$$P(r(t)) = \frac{(2t-1)}{\sqrt{(2t-1)^2 + (2)^2 + 1}} = \frac{(2t-1)}{\sqrt{(2t-1)^2 + 5}}$$

Por ende

$$F \cdot dr = \frac{2(2t-1)}{\sqrt{(2t-1)^2 + 5}}$$

Y así

$$\int_{\Gamma} F \cdot dr = \int_0^1 \frac{2(2t-1)}{\sqrt{(2t-1)^2 + 5}} dt$$

Es fácil notar que la sustitución $u = (2t-1)^2 + 5$ simplifica la integral a

$$\int \frac{du}{2\sqrt{u}} = \sqrt{u} = \sqrt{(2t-1)^2 + 5} \Big|_0^1 = \sqrt{6} - \sqrt{6} = 0.$$

Esta misma conclusión

- b) Notamos que $\|(-1, 2)\| = \|(\frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{\sqrt{15}}{2})\| = \sqrt{5}$. Por lo tanto, ambos pertenecen a la circunferencia de radio $\sqrt{5}$ centrada en el origen. Parametrizamos esta curva con polares:

$$\begin{aligned} x(\theta) &= r \cos(\theta) = \sqrt{5} \cos(\theta) \\ y(\theta) &= r \sin(\theta) = \sqrt{5} \sin(\theta) \end{aligned}$$

Así, obtenemos

$$\begin{aligned} r(t) &= \sqrt{5} \begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{pmatrix} \\ r'(t) &= \sqrt{5} \begin{pmatrix} -\sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Con $\theta \in [-\pi, \pi]$. Para integrar sobre la curva parametrizada, buscamos θ_1 y θ_2 tales que $r(\theta_1) = (-1, 2)$ y $r(\theta_2) = (\frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{\sqrt{15}}{2})$. Sabemos que $\tan(\theta) = \frac{y}{x}$. De esta manera se tiene que

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \arctan(-2) \\ \theta_2 &= \arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

Ahora, notamos que $x^2(\theta) + y^2(\theta) = 5$. Luego, tenemos que

$$\begin{aligned} F(r(t)) &= \left(\frac{\sqrt{5} \cos(\theta)}{\sqrt{5+1}}, \frac{\sqrt{5} \sin(\theta)}{\sqrt{5+1}} \right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} (\cos(\theta), \sin(\theta)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos(\theta), \sin(\theta)) \end{aligned}$$

Luego

$$F \cdot dr = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{3} (-\cos(\theta) \sin(\theta) + \cos(\theta) \sin(\theta)) = 0$$

Así, concluimos que $\int_{\Gamma} F \cdot dr = 0$.

- c) Denotamos $F = (P, Q)$. Tras un poco de cálculo podemos notar que $P_y = Q_x$, por lo que el campo es conservativo. Ahora, buscamos f tal que $\nabla f = F$, es decir $f_x = P$ y $f_y = Q$. De esta manera obtenemos que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = P$$

$$f = \int P dx + g(y)$$

$$f = \left(\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}} dx \right) + g(y)$$

Con la simple sustitución $u = x^2 + y^2 + 1$ obtenemos rápidamente que $f = \sqrt{x^2 + y^2 + 1} + g(y)$. Así, de la misma manera tenemos que

$$\frac{\partial f}{\partial y} = Q$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\sqrt{x^2 + y^2 + 1} + g(y) \right) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}}$$

$$\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}} + g'(y) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}}$$

$$g'(y) = 0$$

Como $g(y)$ es constante, podemos tomarlo como 0. De esta manera tendremos que $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$. Notamos que f sólo depende de x, y mediante $x^2 + y^2$, es decir sólo depende de la distancia de (x, y) del origen. Así, notamos que

$$f(-1, 2) = f(1, 2) = f\left(\frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{\sqrt{15}}{2}\right)$$

Por lo tanto, para cada una de las integrales anteriores, podíamos encerrar las curvas en regiones simplemente conexas, por lo que podíamos usar el TFC para integrales de línea. Para cada una, la diferencia de potencial $\Delta f = 0$. Concluimos así que los resultados calculados anteriormente son correctos.

Pregunta 3

Considere un círculo de radio r centrada en el origen, y sea C_r la curva que recorre su circunferencia (perímetro) en sentido antihorario. Demuestre que al integrar cualquiera de los siguientes campos vectoriales a lo largo de C_r , se obtiene el área del círculo.

$$F(x, y) = \begin{cases} (-y, 0) \\ (0, x) \\ \frac{1}{2}(-y, x) \end{cases}$$

Nota: esto se puede demostrar por medio de cálculo explícito, o mediante el Teorema de Green

Solución: Primeramente, realizamos el cálculo tradicional de cada una de las integrales. (Nótese que la curva descrita se parametriza como $\gamma(t) = (r \cos(t), r \sin(t))$, con $t \in (0, 2\pi)$)

$$F(x, y) = (-y, 0) \rightarrow F(\gamma(t)) = (-r \sin(t), 0)$$

$$\gamma'(t) = (-r \sin(t), r \cos(t))$$

$$\oint_C F(x, y) \cdot d\gamma = \oint_C F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_0^{2\pi} (-r \sin(t), 0) \cdot (-r \sin(t), r \cos(t)) dt$$

$$\int_0^{2\pi} r^2 \sin^2(t) dt = r^2 \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} - \frac{\cos(2t)}{2} dt = \pi r^2$$

De manera similar, se realiza para los otros dos campos:

$$F(x, y) = (0, x) \rightarrow F(\gamma(t)) = (0, r \cos(t))$$

$$\oint_C F(x, y) \cdot d\gamma = \int_0^{2\pi} (0, r \cos(t)) \cdot (-r \sin(t), r \cos(t)) dt$$

$$\int_0^{2\pi} r^2 \cos^2(t) dt = r^2 \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} + \frac{\cos(2t)}{2} dt = \pi r^2$$

Y por último:

$$F(x, y) = \left(\frac{-y}{2}, \frac{x}{2}\right) \rightarrow F(\gamma(t)) = \left(\frac{-r \sin(t)}{2}, \frac{r \cos(t)}{2}\right)$$

$$\oint_C F(x, y) \cdot d\gamma = \int_0^{2\pi} \left(\frac{-r \sin(t)}{2}, \frac{r \cos(t)}{2} \right) \cdot (-r \sin(t), r \cos(t)) dt$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{r^2 \sin^2(t)}{2} + \frac{r^2 \cos^2(t)}{2} dt = \pi r^2$$

En todos los casos, la integral pedida coincide con el área del círculo que encierra la curva. Otra forma de llegar a este resultado es mediante el teorema de Green, ya que la curva enunciada (circunferencia centrada en el origen), cumple con los postulados necesarios, i.e. es simple cerrada, suave y orientada positiva. Recordemos que Green enuncia que para esa situación, se cumple que:

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} dA$$

En donde D es la región encerrada por la curva. Por tanto, si podemos llegar a que en los 3 campos la diferencia de las derivadas parciales cruzadas es igual a 1, la integral de línea resulta en la doble integral sobre la región, que es el área de la misma.

$$F_1(x, y) = (-y, 0) \rightarrow P = -y, Q = 0$$

$$\frac{\partial(0)}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} = 1$$

$$F_2(x, y) = (0, x) \rightarrow P = 0, Q = x$$

$$\frac{\partial(x)}{\partial x} - \frac{\partial(0)}{\partial y} = 1$$

$$F_3(x, y) = \left(\frac{-y}{2}, \frac{x}{2} \right) \rightarrow P = \frac{-y}{2}, Q = \frac{x}{2}$$

$$\frac{\partial(\frac{x}{2})}{\partial x} - \frac{\partial(\frac{-y}{2})}{\partial y} = 1$$

Por lo que en los tres casos, la integral pedida es igual al área de la región encerrada, es decir, πr^2